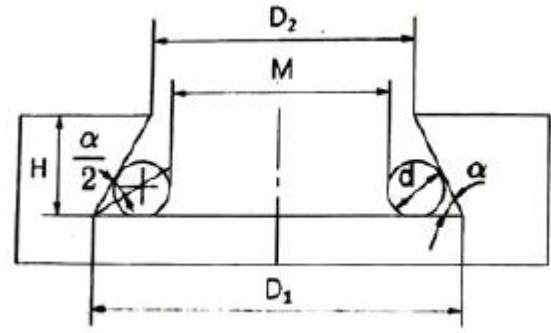


1과목 : 기계제작법

- 사인 바(sine bar)의 호칭 치수는 무엇으로 표시하는가?
 ① 바(bar)의 길이 ② 평행면의 길이
 ③ 로울러의 길이 ④ 로울러의 중심거리
- 다음 중 절삭가공에서 빌트 업 에지(built-up edge)의 발생을 증가시키는 요인은?
 ① 절삭유 사용 ② 절삭깊이의 증가
 ③ 절삭속도의 증가 ④ 공구 상면 경사각의 증가
- 인발작업에서 지름 15mm의 철사(wire)를 인발하여 지름 13mm로 가공하였을 때, 단면감소율은 몇 %인가?
 ① 24.9 ② 50.3
 ③ 75.1 ④ 85.1
- 다음 중 주물의 균열에 의한 결함을 예방하기 위한 방법이 아닌 것은?
 ① 급냉을 피한다.
 ② 라운딩 처리한다.
 ③ 쇳물 아궁이를 크게 한다.
 ④ 주물 제품의 두께 차이를 적게 한다.
- 밀링커터의 인선을 구성하는 주요부의 작용을 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 절인각은 경사면과 여유면과의 맞대인 각을 말한다.
 ② 랜드(land)는 인선의 강도를 증가하기 위해 설계한 것이다.
 ③ 경사각은 커질수록 절삭저항은 감소되지만 인선은 약하게 된다.
 ④ 여유각은 연한 재료에서는 작게, 경한 재료에서는 크게 하는 것이 일반적이다.
- 투수가공 방법 중 전기 화학적인 용해작용과 기계적인 가공을 복합시킨 가공법은?
 ① 방전 가공 ② 선반 가공
 ③ 전해 연삭 ④ 초음파 가공
- CNC공작기계의 가공 프로그램에서 M-코드가 수행하는 기능은?
 ① 보조기능 ② 이송기능
 ③ 주축기능 ④ 준비기능
- 급속에 대한 소성가공을 열간가공과 냉간가공으로 구별하기 위한 기준 온도를 무엇이라고 하는가?
 ① 단조 온도 ② 변태 온도
 ③ 담금질 온도 ④ 재결정 온도
- 다음 더브테일 그림에서 D_2 의 치수를 구하는 식으로 옳은 것은?



- ① $D_2 = D_1 - H \cot \alpha$
- ② $D_2 = D_1 - 2H \cot \alpha$
- ③ $D_2 = M + d(1 + \cot \frac{\alpha}{2})$
- ④ $D_2 = M + d(2 + \cot \frac{\alpha}{2})$

- 다음 중 전기저항용접이 아닌 것은?
 ① 점 용접(spot welding)
 ② 심 용접(seam welding)
 ③ 티그 용접(TIG welding)
 ④ 프로젝션 용접(projection welding)
- 슈퍼 피니싱(super finishing)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 가공물의 표면은 초정밀 가공되나 변질층이 많이 생긴다.
 ② 주로 원통면 가공에 이용되나 평면 및 내면가공에도 사용할 수 있다.
 ③ 방향성이 생기지 않으며 짧은 시간 내 비교적 아름다운 면을 가공할 수 있다.
 ④ 스톨을 가공물표면에 작은 압력으로 가압하여 진동시키며 직선이송 또는 회전 이송 운동을 준다.
- 수공구 취급에 대한 안전수칙으로 적합하지 않은 것은?
 ① 해머는 자루에서 빠지지 않도록 쏘끼를 박는다.
 ② 렌치는 자기 몸 쪽에서 바깥쪽으로 미는 방식으로 사용한다.
 ③ 드라이버의 날 끝이 흠의 나비와 길이에 맞는 것을 사용한다.
 ④ 스크레이퍼 사용 시 한 손으로 일감을 잡는 것은 위험하다.
- 주물사의 구비조건으로 틀린 것은?
 ① 내열성이 작아야 한다.
 ② 성형성이 좋아야 한다.
 ③ 통기성이 좋아야 한다.
 ④ 적당한 강도를 가져야 한다.
- 다음 중 일반적인 공구재료의 구비 조건으로 틀린 것은?
 ① 피삭재보다 경도가 커야 한다.
 ② 고온에서 경도를 유지해야 한다.
 ③ 화학적인 확산성이 좋아야 한다.

④ 공구상면의 마찰계수가 작아야 한다.

15. 프레스가공 방법 중에서 전단가공의 종류가 아닌 것은?

- ① 컬링(curling) ② 노칭(notching)
③ 블랭킹(blanking) ④ 트리밍(trimming)

16. 강을 $A_3 \sim A_{cm}$ 변태점보다 약 $40 \sim 60^\circ\text{C}$ 정도의 높은 온도로 가열하여 균일한 오스테나이트 조직으로 된 상태에서 공기 중에서 냉각하는 작업으로 결정립의 미세화와 더불어 연신율이 좋은 미세한 층상의 펄라이트 조직을 얻을 수 있는 작업은?

- ① 담금질(quenching)
② 뜨임(trmpering)
③ 심냉처리(sub-zero treatment)
④ 불림(normalizing)

17. 한계게이지에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 신속한 측정으로 제품의 합격여부를 판단할 수 있다.
② 플러그게이지는 축용 한계게이지이다.
③ 통과측과 정지측이 있으며 정지측으로 제품이 들어가지 않고 통과측으로 제품이 들어가면 그 제품은 공차내에 있는 것이다.
④ 한계게이지는 용도에 따라 공작용 게이지, 검사용 게이지, 점검용 게이지 등으로도 분류한다.

18. 비 접촉식으로 측정하는 마이크로미터는?

- ① 미니미터 ② 나사 마이크로미터
③ 공기식 마이크로미터 ④ 하이트 마이크로미터

19. 강의 현미경 조직으로 지철 또는 a철이라 하며 0.0025% 이하의 탄소량이 고용된 고용체로 현미경 조직이 백색으로 보이며 무르고 경도와 강도가 작고 상온에서 강자성체인 것은?

- ① 페라이트(ferrite)
② 펄라이트(perlite)
③ 시멘타이트(cementite)
④ 오스테나이트(austenite)

20. M10×1.5의 암나사를 가공하려고 할 때, 다음 중 적합한 드릴 직경은 몇 mm인가?

- ① 6.5 ② 7.0
③ 8.5 ④ 9.5

2과목 : 재료역학

21. 중앙에 지름 30mm의 구멍이 뚫려 있는 두께 2mm, 폭 100mm인 철판이 길이 방향으로 1000N의 인장하중을 받고 있다. 이 때 최대인장응력의 크기는 약 몇 MPa인가? (단, 이 경우 응력집중계수는 2.3이다.)

- ① 3.10 ② 5.0
③ 11.5 ④ 16.4

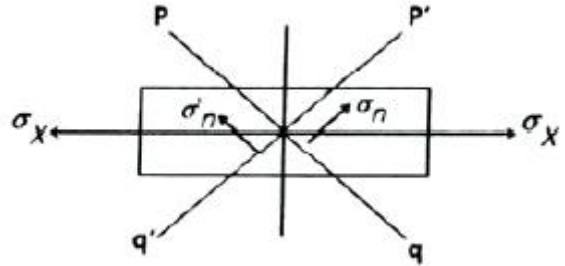
22. 단면(폭×높이)이 4cm×6cm인 직사각형이고, 길이가 2m인 단순보의 중앙에 집중하중이 작용할 때에 최대 처짐을 0.5cm로 제한하려면 하중은 약 몇 N으로 해야 되는가? (단, 세로탄성계수는 200GPa이다.)

- ① 1680 ② 3060

③ 4320

④ 5800

23. 그림과 같이 x축 방향으로 σ_x 의 인장응력이 작용하고 있을 때, 경사단면 p-q에 작용하는 수직응력 σ_n 과 경사단면 p-q'에 작용하는 수직응력 σ_n' 사이의 관계식으로 옳은 것은? (단, 두 경사단면은 서로 직교한다.)



① $\sigma_n = \sigma_x - \sigma_n'$

② $\sigma_n = \sigma_x + \sigma_n'$

③ $\sigma_n = 2\sigma_x - \sigma_n'$

④ $\sigma_n = \frac{\sigma_x + \sigma_n'}{2}$

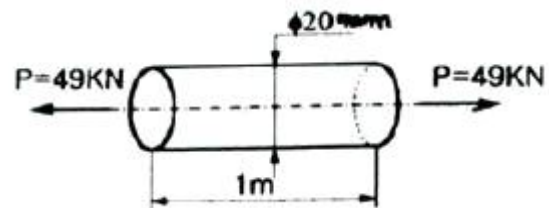
24. 균일한 기계적 성질과 균일한 단면적을 가진 길이 1m인 봉에 일정한 인장 하중을 주었을 때 길이가 1.001m가 되었다. 이 때 이 봉의 변형률은 얼마인가?

- ① 0.05 ② 0.01
③ 0.005 ④ 0.001

25. 길이 3m, 단면이 3cm×3cm인 정사각형 단면의 외팔보의 자유단에 중심축에 직각방향으로 1.5kN의 하중이 작용한다. 이 때 보에 발생하는 최대 전단응력은 약 몇 kPa인가?

- ① 1667 ② 2500
③ 3333 ④ 5000

26. 그림과 같이 지름 20mm, 길이 1m의 강봉을 49kN의 힘으로 인장했을 때, 이 강봉은 몇 cm가 늘어나는가? (단, 재료의 세로탄성계수는 200GPa이다.)

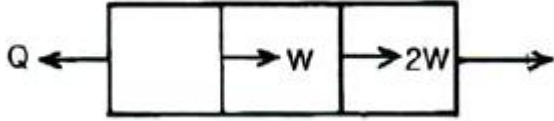


- ① 0.078 ② 0.78
③ 1.073 ④ 1.73

27. 건축물의 기둥을 설계함에 있어서 기둥의 단면을 정사각형으로 하는 경우와 원형으로 하는 경우를 비교하면 좌굴(세장비)의 관점에서 어느 쪽이 얼마나 유리한가? (단, 두 기둥의 단면적과 세장비는 동일하다.)

- ① 원형단면이 정사각형 단면보다 기둥의 길이를 약 4.8% 더 길게 할 수 있다.
② 원형단면이 정사각형 단면보다 기둥의 길이를 약 2.4% 더 길게 할 수 있다.
③ 정사각형 단면이 원형 단면보다 기둥의 길이를 약 4.8% 더 길게 할 수 있다.
④ 정사각형 단면이 원형 단면보다 기둥의 길이를 약 2.4% 더 길게 할 수 있다.

28. 그림과 같이 균일한 단면을 가진 봉이 하중을 받고 평형 상태로 있다. $Q=2P$ 인 경우 W 는 얼마인가?

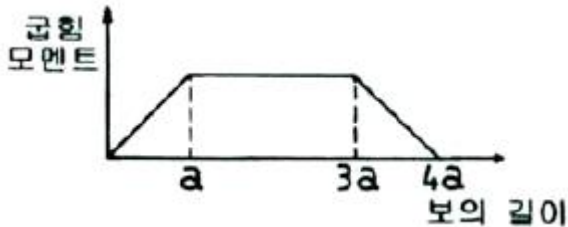


- ① $\frac{1}{2}P$ ② $\frac{1}{3}P$
③ $\frac{1}{4}P$ ④ $\frac{1}{5}P$

29. 5kN.m의 비틀림 모멘트만을 받고 있는 축의 지름은 약 몇 mm 이상이어야 하는가? (단, 축 재료의 허용전단응력은 59MPa이다.)

- ① 60 ② 64
③ 76 ④ 87

30. 그림은 어떤 단순보에 작용하는 굽힘 모멘트 선도이다. 이 보에 작용하는 하중을 가장 옳게 설명한 것은? (단, 단순보의 총 길이는 $4a$ 이다.)



- ① 전체적으로 균일분포 하중을 받는다.
② 중앙 $a \sim 3a$ 구간에만 분포하중을 받는다.
③ 보의 중앙에만 집중하중을 받는다.
④ 같은 크기의 2개의 집중하중이 a 와 $3a$ 지점에 작용한다.

31. 2차원 평면응력 상태에서 x 방향 수직응력과 y 방향 수직응력은 각각 $\sigma_x = -500\text{kPa}$, $\sigma_y = 300\text{kPa}$ 이고, 전단응력은 $\tau_{xy} = 100\text{kPa}$ 일 때 주응력 σ_1 과 σ_2 는 각각 몇 kPa인가?

- ① $\sigma_1 = 212$, $\sigma_2 = -612$ ② $\sigma_1 = 312$, $\sigma_2 = -512$
③ $\sigma_1 = 212$, $\sigma_2 = 612$ ④ $\sigma_1 = 312$, $\sigma_2 = 512$

32. 2축 응력상태에서 $\sigma_x = 30\text{MPa}$, $\sigma_y = -20\text{MPa}$ 일 때 최대 전단응력은 약 몇 MPa인가?

- ① 5 ② 15
③ 25 ④ 35

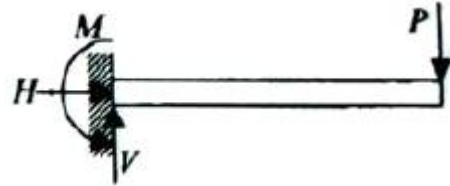
33. 20℃일 때 길이 10m의 레일이 30℃에서는 몇 m가 되는가? (단, 레일의 선팽창계수는 $1.12 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$ 이다.)

- ① 10.112 ② 10.0112
③ 10.00112 ④ 10.000112

34. 비틀림 모멘트를 받는 봉에 축적되는 탄성에너지 U 를 나타내는 식은? (단, $\tau_{\max}$: 최대 비틀림응력, G : 전단탄성계수, V : 봉의 체적이다.)

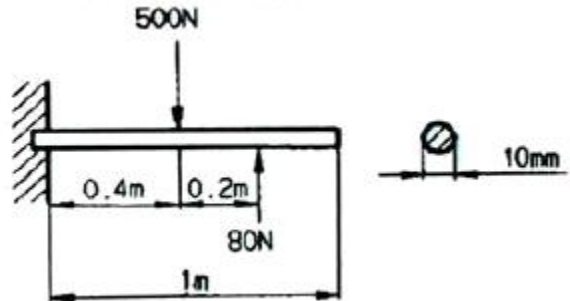
- ① $\frac{\tau_{\max}^2}{G} V$ ② $\frac{\tau_{\max}^2}{2G} V$
③ $\frac{\tau_{\max}^2}{4G} V$ ④ $\frac{\tau_{\max}^2}{16G} V$

35. 그림과 같은 외팔보의 자유단에 집중하중 P 가 수직방향으로 작용한다. 이 때 고정단에 작용하는 반력 또는 굽힘 모멘트 중 값이 영(0) 아닌 것으로 짝지은 것은? (단, M 은 굽힘모멘트, V 는 수직방향 반력, H 는 수평방향 반력이다.)



- ① M, H, V ② H, V
③ M, H ④ M, V

36. 그림과 같은 외팔보에 발생하는 최대 굽힘응력은 약 몇 MPa인가?

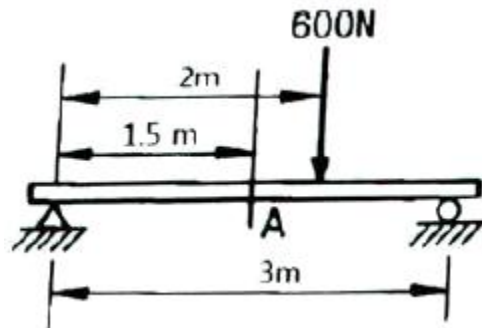


- ① 1258 ② 1548
③ 2038 ④ 2527

37. 단면적 A 인 도형의 도심을 지나는 축에 관한 단면 2차 모멘트를 I_x 라 하고, 그 축에서 d 만큼 떨어진 평행축에 관한 단면 2차 모멘트를 $I_{x'}$ 라 하면 그 관계식은?

- ① $I_{x'} = I_x - d^2 A$ ② $I_{x'} = I_x + d^2 A$
③ $I_{x'} = I_x + A^2 d$ ④ $I_{x'} = I_x - A^2 d$

38. 그림에서 중앙점(A)에 작용하는 모멘트는 몇 N·m인가?



- ① 200 ② 300
③ 400 ④ 500

39. 다음 원형 단면 축의 비틀림에 대한 일반적인 설명으로 틀

린 것은?

- ① 비틀림 모멘트는 전단응력과 극단면계수의 곱이다.
- ② 축에 있어서 전단응력은 비틀림 모멘트에 정비례하고 축 지름의 3승에 반비례한다.
- ③ 축의 출력은 회전수와 토크에 비례한다.
- ④ 축을 비틀 때 지름이 크고 전단탄성계수의 값이 작을수록 비틀기가 어렵다.

40. 지름 2cm, 길이 3m의 봉이 축인장력 30kN을 받아 지름은 0.002mm 줄어들었고, 길이는 1.04mm 늘어났다. 이 재료의 푸아송 수 m은?

- ① 3.47 ② 3.32
- ③ 0.33 ④ 0.29

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 구리 및 구리합금에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① Cu의 용융점은 약 1083℃이다.
- ② 문프메탈은 60%Cu+40%Sn합금이다.
- ③ 유연하고 전연성이 좋으므로 가공이 용이 하다.
- ④ 부식성 물질이 용존하는 수용액 내에 있는 황동은 탈아연 현상이 나타난다.

42. 일반적으로 탄소강에서 탄소량이 증가할수록 증가하는 성질은?

- ① 비중 ② 열팽창계수
- ③ 전기저항 ④ 열전도도

43. 백주철을 고온에서 장시간 열처리하여 시멘타이트 조직을 분해하거나 소실시켜 인성 또는 연성을 개선한 주철은?

- ① 가단 주철 ② 칠드 주철
- ③ 합금 주철 ④ 구상흑연 주철

44. 고속도강을 담금질 한 후 뜨임하게 되면 일어나는 현상은?

- ① 경변현상이 일어난다.
- ② 자연균열이 일어난다.
- ③ 2차경화가 일어난다.
- ④ 응력부식균열이 일어난다.

45. 상온에서 순철(α철)의 격자구조는?

- ① FCC ② CPH
- ③ BCC ④ HCP

46. 플라스틱 성형재료 중 열가소성 수지는?

- ① 페놀 수지 ② 요소 수지
- ③ 아크릴 수지 ④ 멜라민 수지

47. 금속의 일반적인 특성이 아닌 것은?

- ① 연성 및 전성이 좋다.
- ② 열과 전기의 부도체이다.
- ③ 금속적 광택을 가지고 있다.
- ④ 고체 상태에서 결정구조를 갖는다.

48. 오일리스 베어링(oilless bearing)의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 단공질이므로 강인성이 높다.
- ② 무급유 베어링으로 사용한다.
- ③ 대부분 분말 야금법으로 제조한다.
- ④ 동계에는 Cu-Sn-C합금이 있다.

49. 다음 중 알루미늄합금이 아닌 것은?

- ① 라우탈 ② 실부민
- ③ 두랄루민 ④ 화이트메탈

50. 강의 표면에 붕소(B)를 침투시키는 처리 방법은?

- ① 세라다이징 ② 칼로라이징
- ③ 크로마이징 ④ 보로나이징

51. 정(Chisel)등의 공구를 사용하여 리벳머리의 주위와 강판의 가장자리를 두드리는 작업을 코킹(caulking)이라 하는데, 이러한 작업을 실시하는 목적으로 적절한 것은?

- ① 리벳팅 작업에 있어서 강판의 강도를 크게 하기 위하여
- ② 리벳팅 작업에 있어서 기밀을 유지하기 위하여
- ③ 리벳팅 작업 중 파손된 부분을 수정하기 위하여
- ④ 리벳이 들어갈 구멍을 뚫기 위하여

52. 평벨트 전동장치와 비교하여 V-벨트 전동 장치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 접촉 면적이 넓으므로 비교적 큰 동력을 전달한다.
- ② 장력이 커서 베어링에 걸리는 하중이 크다.
- ③ 미끄럼이 작고 속도비가 크다.
- ④ 바로걸기로만 사용이 가능하다.

53. 지름이 10mm인 시험편에 600N의 인장력이 작용한다고 할 때 이 시험편에 발생하는 인장응력은 약 몇 MPa인가?

- ① 95.2 ② 76.4
- ③ 7.64 ④ 9.52

54. 축 방향으로 보스를 미끄럼 운동시킬 필요가 있을 때 사용하는 키는?

- ① 페더(feather) 키 ② 반달(woodruff) 키
- ③ 성크(sunk) 키 ④ 안장(saddle) 키

55. 지름 45mm의 축이 200rpm으로 회전하고 있다. 이 축은 길이 1m에 대하여 1/4°의 비틀림 각이 발생한다고 할 때 약 몇 kW의 동력을 전달하고 있는가? (단, 축 재료의 가로탄성계수는 84GPa 이다.)

- ① 2.1 ② 2.6
- ③ 3.1 ④ 3.6

56. 스프링에 150N의 하중을 가했을 때 발생하는 최대전단응력이 400MPa이었다. 스프링 지수(C)는 10이라고 할 때 스프링 소선의 지름은 약 몇 mm인가? (단, 응력수정계수

$$K = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C} \text{ 를 적용한다.})$$

- ① 3.3 ② 4.8
- ③ 7.5 ④ 12.6

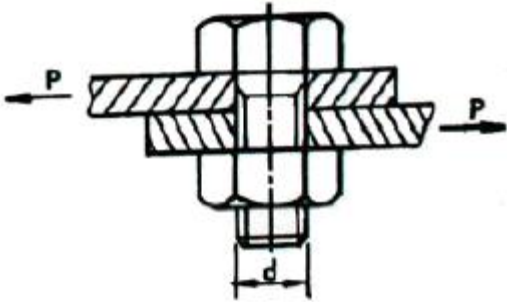
57. 맞물린 한 쌍의 인벌류트 기어에서 피치원의 공통접선과 맞물리는 부위에 힘이 작용하는 작용선이 이루는 각도를 무엇이라고 하는가?

- ① 중심각 ② 접선각
③ 전위각 ④ 압력각

58. 어느 브레이크에서 제동동력이 3kW이고, 브레이크 용량 (brake capacity)을 $0.8\text{N/mm}^2 \cdot \text{m/s}$ 라고 할 때, 브레이크 마찰면적의 크기는 약 몇 mm^2 인가?

- ① 3200 ② 2250
③ 5500 ④ 3750

59. M22볼트(골지름 19.294mm)가 그림과 같이 2장의 강판을 고정하고 있다. 체결 볼트의 허용전단응력이 36.15MPa 라 하면 최대 몇 kN까지의 하중(P)을 견딜 수 있는가?



- ① 3.21 ② 7.54
③ 10.57 ④ 11.48

60. 420rpm으로 16.20kN의 하중을 받고 있는 엔드저널의 지름 (d)과 길이(l)는? (단, 베어링 작용압력은 1N/mm^2 , 폭 지름 비 $l/d=2$ 이다.)

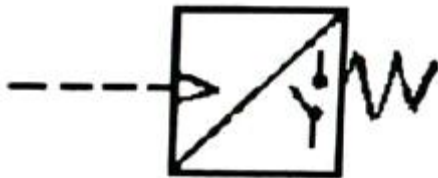
- ① $d=90\text{mm}$, $l=180\text{mm}$ ② $d=85\text{mm}$, $l=170\text{mm}$
③ $d=80\text{mm}$, $l=160\text{mm}$ ④ $d=75\text{mm}$, $l=150\text{mm}$

4과목 : 유압기기 및 건설기계일반

61. 릴리프 밸브 등에서 밸브 시트를 두들겨서 비교적 높은 음을 발생시키는 일종의 자려 진동 현상은?

- ① 서징 ② 언더랩
③ 채터링 ④ 캐비테이션

62. 그림과 같이 유압기호가 나타내는 유압기기 명칭은?



- ① 소음기 ② 경음기
③ 리밋 스위치 ④ 압력 스위치

63. 작동유가 갖고 있는 에너지의 축적용 및 펌프맥동 흡수용과 충격 압력의 완충작용도 할 수 있는 부품은?

- ① 유체 커플링 ② 제어밸브
③ 스테이터 ④ 축압기

64. 다음 유압유 중 일반적으로 점도지수가 가장 작은 것은?

- ① 석유계 유압유
② 유중수형 유압유
③ 물-글리콜계 유압유

④ 인산 에스테르계 유압유

65. 유압유의 점도가 높은 경우 발생하는 현상으로 옳지 않은 것은?

- ① 작동유의 비활성(응답형 저하)
② 동력 손실의 감소(장치 전체의 효율 상승)
③ 내부 마찰 증대와 온도 상승(캐비테이션 발생)
④ 장치의 파이프 저항에 의한 압력 증대(기계 효율 저하)

66. 어떤 유체가 체적이 6m^3 일 때, 무게가 6000kgf 이다. 이 유체의 비중량은 약 몇 N/m^3 인가? (단, 중력가속도는 9.8m/s^2 으로 한다.)

- ① 490 ② 980
③ 4900 ④ 9800

67. 30rpm으로 55N.m 의 출력 토크가 발생하는 회전 피스톤 모터를 설계하려고 한다. 모터의 크기를 $210\text{cm}^3/\text{rev}$ 로 할 때, 필요한 유압유의 압력은 약 몇 MPa인가? (단, 모터의 토크 효율은 90%라고 가정한다.)

- ① 1.62 ② 1.83
③ 2.45 ④ 3.33

68. 일반적인 유압시스템에서 복동 실린더 선정 시 유의사항이 아닌 것은?

- ① 속도 ② 회전수
③ 사용 압력 ④ 실린더 안지름

69. 체크밸브, 릴리프 밸브 등에서 압력이 상승하고 밸브가 열리기 시작하여 어느 일정한 흐름의 양이 인정되는 압력은?

- ① 오버라이드 압력 ② 오리피스 압력
③ 크래킹 압력 ④ 리시드 압력

70. 다음 중 유압 모터의 특징으로 틀린 것은?

- ① 유체의 연속성을 이용하는 장치이다.
② 회전수를 무단으로 조정하기 어려우나 방향 전환은 쉽다.
③ 전기모터에 비해 큰 출력을 발생시킬 수 있다.
④ 기동 혹은 정지 시 원활한 운전을 얻기 곤란한 경우가 있어 특별한 회로를 필요로 하게 된다.

71. 단판 클러치에서 클러치에서 클러치 커버와 압력판 사이에 설치되어 있어서 압력판에 압력을 발생시키는 작용을 하는 스프링은?

- ① 고무 스프링 ② 쿠션 스프링
③ 클러치 스프링 ④ 리턴 스프링

72. 드롭 해머나 기동 해머와 비교한 디젤 해머의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 피스톤의 1회 낙하 에너지가 상대적으로 크다.
② 높은 타격력이 단계별로 나뉘어 말뚝 중앙에 작용하므로 타격력에 비해 말뚝 머리의 손상이 적은 편이다.
③ 소음 발생이 적어서 인구가 많은 도심지 공사에 사용하기 적합하다.
④ 타격력의 크기에 비해 취급이 안전하고 기동성이 좋으며 부대 설비도 적은편이라 경제적인 시공이 가능하다.

73. 쇄석기(crusher) 중 1차 쇄석기(조쇄기)에 속하는 것으로 주로 큰 원석을 50~300mm 정도로 파쇄하는 것은?

- ① 콘 크러셔, 롤 크러셔
 ② 로드 밀, 햄머 크러셔
 ③ 죠 크러셔, 자이어러터리 크러셔
 ④ 임팩트 크러셔, 햄머 밀
74. 파 올린 토사는 양현에 계류한 토운선에 적재한 후 만재된 토운선을 예인선으로 예인하여 선박 항해에 지장이 없는 위치에 버리며, 전후좌우의 이동은 4개의 앵커를 조종하면서 작업하는 준설선은?
 ① 크레인 준설선 ② 그랩 준설선
 ③ 디퍼 준설선 ④ 버킷 준설선
75. 중량물을 들어 올리거나 다른 작업 장치를 부착하여 토사의 굴토 및 굴착, 항타 작업 등을 수행할 수 있는 건설기계는?
 ① 크레인 ② 롤러
 ③ 어스 드릴 ④ 아스팔트 피니셔
76. 다음 설명에 해당하는 건설 기계는?
- ㉠ 작업 장치를 밀어 올리면서 토사를 굴착한다.
 ㉡ 주로 건설기계가 위치한 지면보다 높은 곳을 굴착하는데 적합하다.
 ㉢ 굴착력이 강력하며 견고한 골재나 미완된 암 석편을 함유한 토사의 굴착에 효과적이다.
- ① 백 호(back hoe)
 ② 클램 셸(clam shell)
 ③ 드래그 라인(drag line)
 ④ 파워 셔블(power shovel)
77. 차량계 건설기계에서 선회하거나 커브길을 운전할 때 좌우 바퀴의 회전수를 다르게 하여 원활하게 주행할 수 있는 기능을 하는 장치는?
 ① 터보장치 ② 제동장치
 ③ 현가장치 ④ 차동장치
78. 휠(wheel)형 굴삭기와 비교한 크롤러형 굴삭기의 장점이 아닌 것은?
 ① 견인력이 크다.
 ② 포장도로 운행에 적합하다.
 ③ 안정성이 휠형보다 크다.
 ④ 협소한 장소에서도 작업이 가능하다.
79. 플랜트 설비의 설치과정에서 설비 안전성 검사를 위하여 비파괴 시험을 실시하고 있다. 다음 중 비파괴 시험법으로 볼 수 없는 것은?
 ① 누설 검사 ② 초음파탐상 검사
 ③ 방사선투과 검사 ④ 화학분석 검사
80. 전압장비라고도 하며 제방, 비행장, 활주로, 도로 등의 노면에 전압을 가하기 위하여 사용하는 다짐 기계는?
 ① 로드 롤러 ② 쇄석기
 ③ 모터 스크레이퍼 ④ 아스팔트 플랜트

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	③	④	③	①	④	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	①	③	①	④	②	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	④	②	①	④	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	③	③	④	②	②	②	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	①	③	③	③	②	①	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	③	①	③	①	④	④	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	④	④	②	④	②	②	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	③	②	①	④	④	②	④	①